

SAÉ - Régression sur des Données Réelles : Estimation de la Valeur Foncière par Régression Linéaire Simple

Introduction

Dans ce projet, l'objectif principal était de prédire la valeur foncière de divers biens immobiliers en utilisant des méthodes statistiques appliquées sur des données réelles. Le jeu de données fourni contenait des informations sur plusieurs types de biens, notamment des maisons et des appartements, avec des variables quantitatives comme la surface, le nombre de pièces, et la surface du terrain, ainsi que des variables qualitatives telles que le type de bien et la localisation.

Au début du projet, nous avons rencontré des difficultés pour comprendre la relation entre les variables et la cible. Cependant, au fur et à mesure de l'exploration des données, nous avons pu mieux cerner les interactions entre les différentes caractéristiques des biens et leur influence sur la valeur foncière.

L'enjeu principal de ce projet était d'estimer avec précision la valeur foncière des biens en fonction de leurs caractéristiques et de leur localisation, un aspect crucial dans le domaine de l'immobilier.

Démarche de modélisation

Nous avons débuté en étudiant les différentes variables disponibles afin de mieux comprendre comment chaque caractéristique des biens immobiliers pouvait influencer leur valeur foncière. Une des premières erreurs que nous avons commises a été d'envisager l'utilisation de la valeur foncière elle-même comme variable explicative pour prédire la valeur. Cette approche était illogique, étant donné que la valeur foncière était absente dans le fichier de test, rendant ce modèle impossible à utiliser.

Dans une deuxième phase, nous avons choisi de séparer les maisons des appartements, en considérant que ces deux types de biens sont souvent valorisés différemment sur le marché immobilier. Cette distinction nous a permis de mieux appréhender la spécificité de chaque type de bien et de mieux ajuster notre modèle.

Un autre aspect important de notre démarche a été de tenir compte de la localisation des biens, en particulier la distinction entre **Niort** et les autres communes. Nous avons remarqué que la localisation influençait considérablement la valeur des biens immobiliers. Par conséquent, nous avons

calculé les moyennes des prix au mètre carré séparément pour les propriétés situées à Niort et pour celles situées ailleurs. Cette approche nous a permis d'obtenir une estimation plus précise en fonction de la localisation.

En plus de la séparation géographique, nous avons ajusté les données manquantes pour la surface des terrains ou des bâtiments. Nous avons remplacé les valeurs manquantes par des moyennes calculées sur l'ensemble des données, garantissant ainsi que les analyses n'étaient pas biaisées par des valeurs manquantes.

Modèle retenu

Le modèle retenu pour ce projet a été une **régression linéaire simple**. Nous avons utilisé cette approche pour prédire la valeur foncière des biens en fonction de la surface et de la localisation.

Nous avons appliqué une spécificité importante en séparant les maisons et les appartements, car ces types de biens ne sont pas valorisés de la même manière. Pour les maisons, nous avons pris en compte la surface du terrain, tandis que pour les appartements, nous avons utilisé la surface réelle bâtie. Ce choix a permis une modélisation plus précise, en tenant compte des différences dans la structure des biens.

En outre, comme mentionné précédemment, nous avons calculé les moyennes des prix au mètre carré à Niort et dans les autres communes. Nous avons ensuite utilisé ces moyennes pour estimer la valeur foncière en fonction de la surface, en multipliant cette dernière par la moyenne du prix au mètre carré correspondant à chaque bien.

Enfin, pour évaluer la performance de notre modèle, nous avons tracé la droite de régression et calculé les résidus, ce qui nous a permis de quantifier l'erreur du modèle et de nous assurer de la fiabilité des prédictions.

Conclusion

En conclusion, ce projet nous a permis de mieux comprendre comment différentes caractéristiques des biens immobiliers, telles que la surface et la localisation, peuvent influencer leur valeur foncière. En utilisant une approche de régression linéaire simple, nous avons pu créer un modèle efficace pour prédire cette valeur en fonction des informations disponibles.

Cependant, au cours du projet, nous avons réalisé que plusieurs améliorations auraient pu être apportées. Par exemple, un autre modèle plus complexe aurait pu offrir des prédictions plus précises. Nous avons aussi appris l'importance de bien comprendre les objectifs d'un projet dès le début. La période de confusion au début a été un obstacle à une compréhension immédiate du but du projet, et un délai plus long aurait sans doute permis de mieux appréhender toutes les subtilités de l'exercice.

Enfin, ce projet nous a fourni une expérience précieuse dans l'utilisation de la régression linéaire pour l'analyse de données immobilières et a renforcé notre capacité à choisir les bonnes variables pour un modèle pertinent.

Mathilde DA SILVA MOREIRA, Noa DOUIT